Отчёт по лабораторной работе 2

Система контроля версий Git

Андрей Владимирович Колегаев

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы 2 по приобретению практических навыков по работе с системой контроля версий git.

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Выполнение лабораторной работы **8**

3.1 Техническое обеспечение 8

3.2 Базовая настройка Git 8

3.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона 9

3.4 Создание репозитория курса на основе имеющегося шаблона 10

3.5 Настройка каталога курса 12

4 Задания для самостоятельной работы **15**

5 Выводы **16**

Список литературы **17**

Список иллюстраций

3.1 Предварительная конфигурация Git 8
3.2 Настройка параметров Git 8
3.3 Создание пары SSH-ключей 9
3.4 Активация ключа в GitHub 9
3.5 Создание директории 10
3.6 Шаблон для клонирования на платформе GitHub 10
3.7 Процесс клонирования репозитория через интерфейс GitHub 11
3.8 Копирование ссылки для вставки в терминал 11
3.9 Клонирование репозитория на рабочий компьютер 12
3.10 Настройка каталога курса 13
3.11 Отправка изменений на удалённый репозиторий 13
3.12 Команда git push 14

4.1 Загрузка отчёта и проверка изменений на GitHub 15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

2 Задание

На основе методических указаний провести работу с базовыми командами системы контроля версий git, выучить применение команд для разных случаев использования, настроить GitHub.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Техническое обеспечение

Лабораторная работа была выполнена на домашнем ПК под управлением операционной системы macOS 27.0 Golden Gate. В качестве сервера репозиториев использовался сервис GitHub.

3.2 Базовая настройка Git

Сначала я проведу предварительную конфигурацию Git, для этого открываю терминал и ввожу команды (Рисунок 3.1).

```
avkolegaev@Mac-mini-Andrej ~ % git config --global user.name "Andrew Kolegaev"
avkolegaev@Mac-mini-Andrej ~ % git config --global user.email "1032261465@rudn.ru"
avkolegaev@Mac-mini-Andrej ~ %
```

Рисунок 3.1: Предварительная конфигурация Git

Далее настраиваю параметры utf-8, имя начальной ветки, autocrlf и safecrlf (Рисунок 3.2).

```
avkolegaev@Mac-mini-Andrej ~ % git config --global core.quotepath false
avkolegaev@Mac-mini-Andrej ~ % git config --global init.defaultBranch master
avkolegaev@Mac-mini-Andrej ~ % git config --global core.autocrlf input
avkolegaev@Mac-mini-Andrej ~ % git config --global core.safecrlf warn
avkolegaev@Mac-mini-Andrej ~ %
```

Рисунок 3.2: Настройка параметров Git

Далее создаю пару ssh ключей для интеграции с платформой GitHub (Рисунок 3.3).

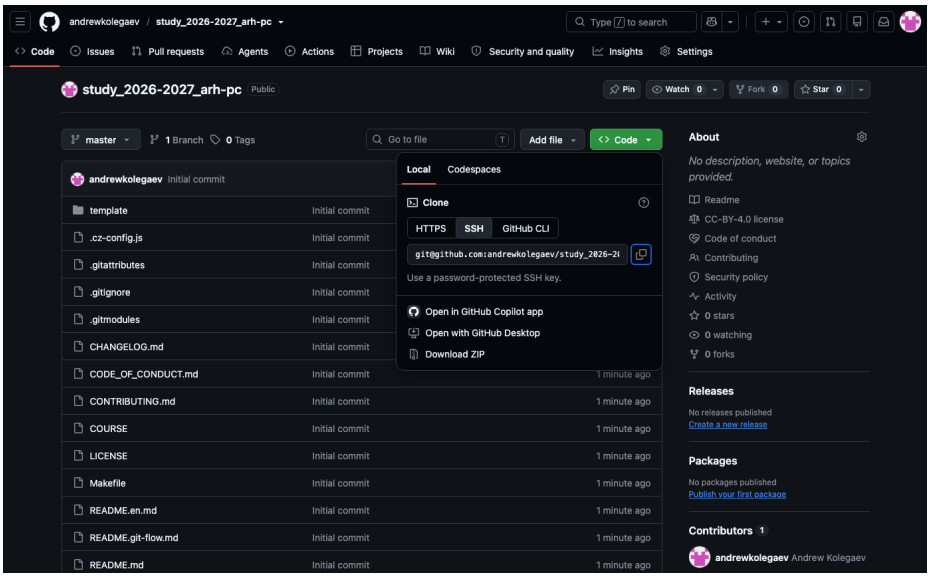


Рисунок 3.3: Создание пары SSH-ключей

Далее я перехожу на сайт GitHub, авторизируюсь, перехожу в настройки аккаунта, вставляю публичный ключ в предназначенное для этого поле (Рисунок 3.4).

```
avkolegaev@Mac-mini-Andrej Архитектура компьютера % git clone git@github.com:andrewkolegaev/study_2026-2027_arh-pc.git arch-pc
Cloning into 'arch-pc'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (42/42), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 42 (delta 1), reused 32 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (42/42), 27.81 KiB | 406.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
avkolegaev@Mac-mini-Andrej Архитектура компьютера %
```

Рисунок 3.4: Активация ключа в GitHub

3.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона

Я создаю директорию для определенной структурной иерархии (Рисунок 3.5).

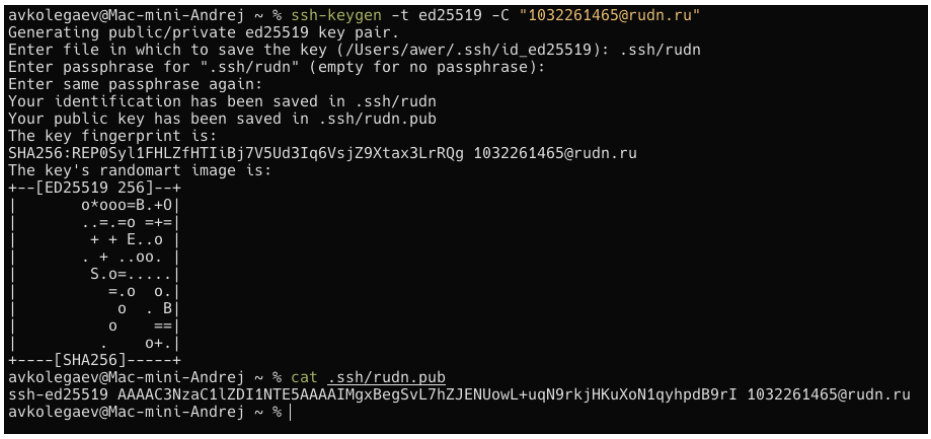


Рисунок 3.5: Создание директории

3.4 Создание репозитория курса на основе имеющегося шаблона

Создаю репозиторий на основе имеющегося шаблона (Рисунок 3.6) через функционал колинирования интерфейса GitHub (Рисунок 3.7).

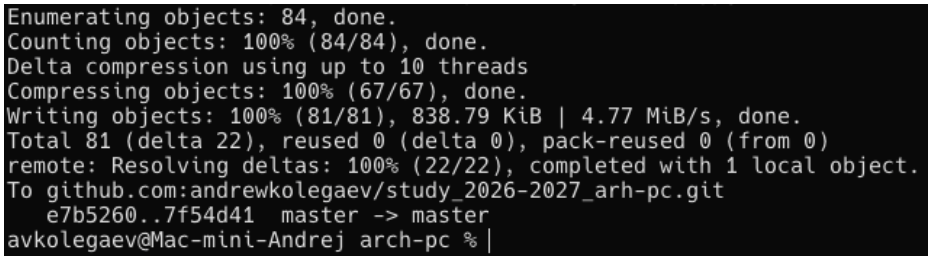


Рисунок 3.6: Шаблон для клонирования на платформе GitHub

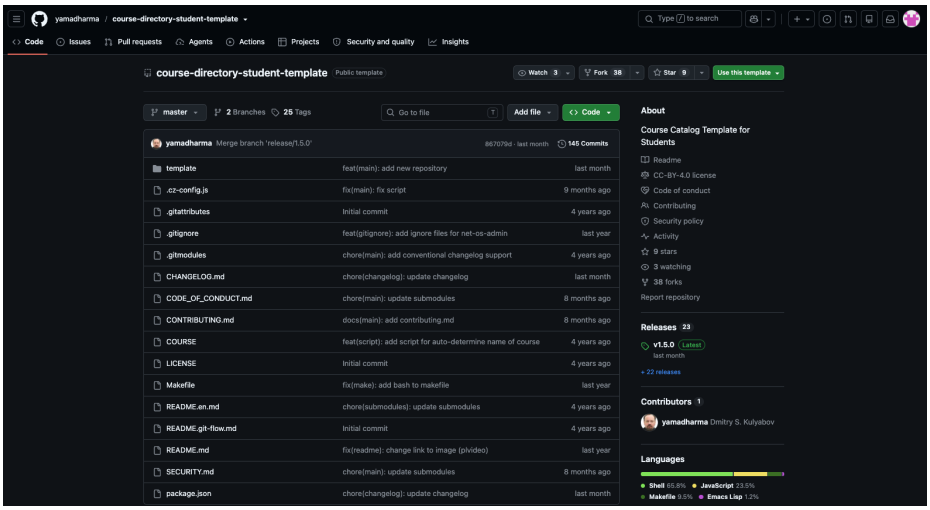


Рисунок 3.7: Процесс клонирования репозитория через интерфейс GitHub

Сгенерированный репозиторий на основе шаблона клонирую на свой рабочий компьютер, для этого беру ссылку для клонирования через интерфейс GitHub (Рисунок 3.8) и затем ввожу в терминале git clone (Рисунок 3.9).

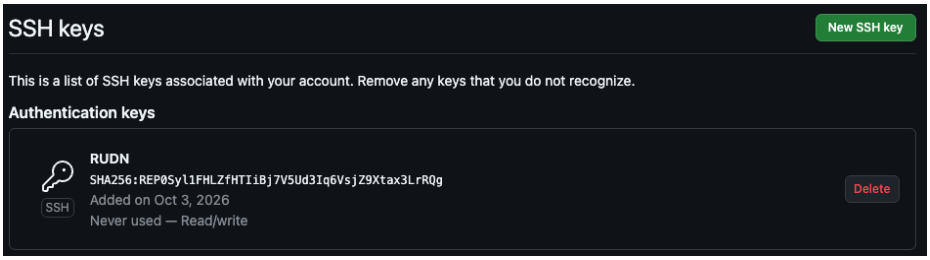


Рисунок 3.8: Копирование ссылки для вставки в терминал

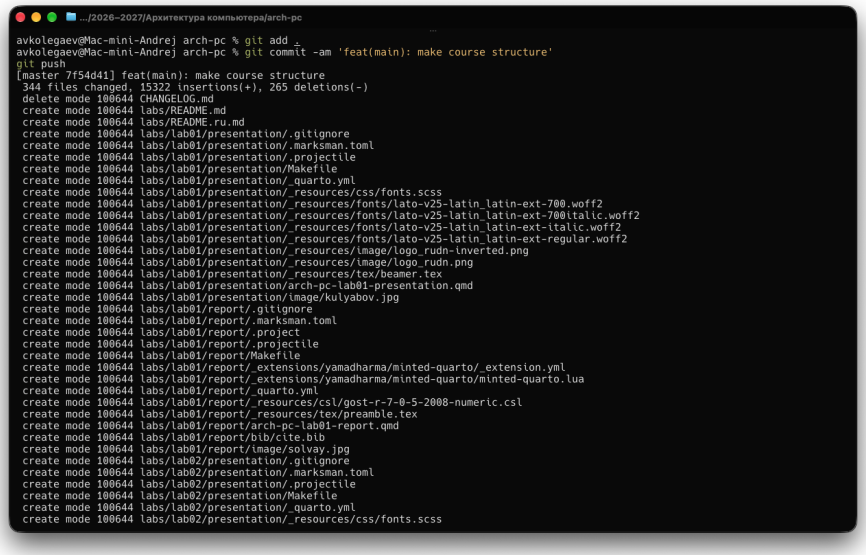


Рисунок 3.9: Клонирование репозитория на рабочий компьютер

3.5 Настройка каталога курса

В каталоге курса удаляю лишние файлы и формирую необходимые каталоги (Рисунок 3.10).

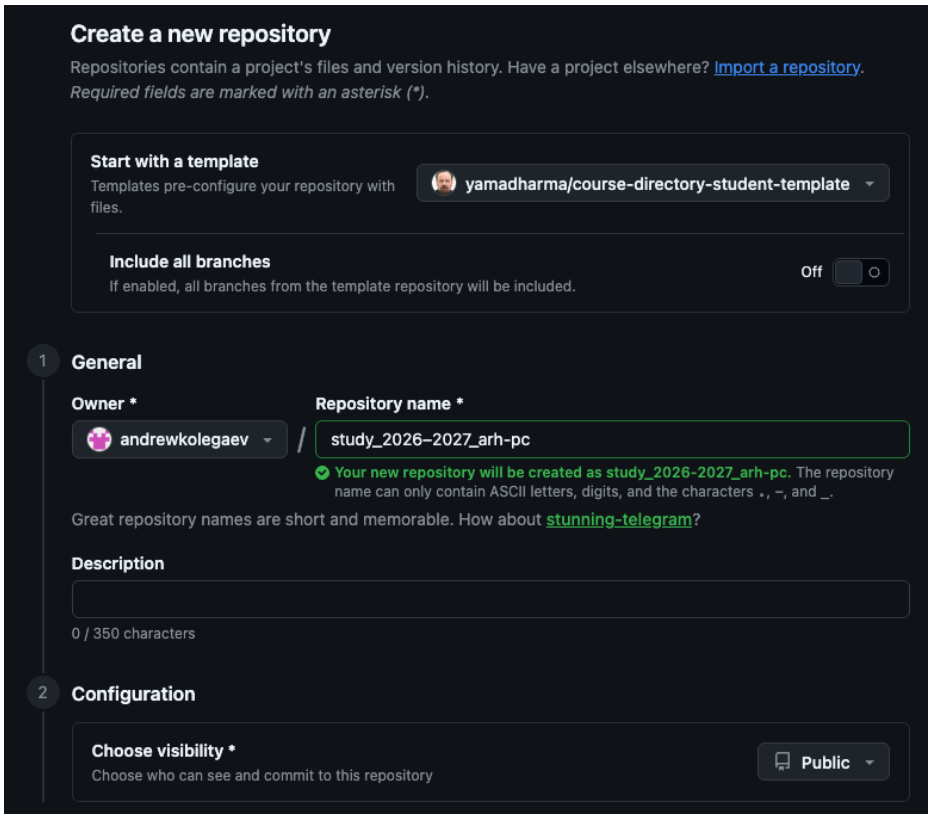


Рисунок 3.10: Настройка каталога курса

Делаю снимок сделанных изменений и загружаю их на свой репозиторий в GitHub (Рисунок 3.11, Рисунок 3.12).

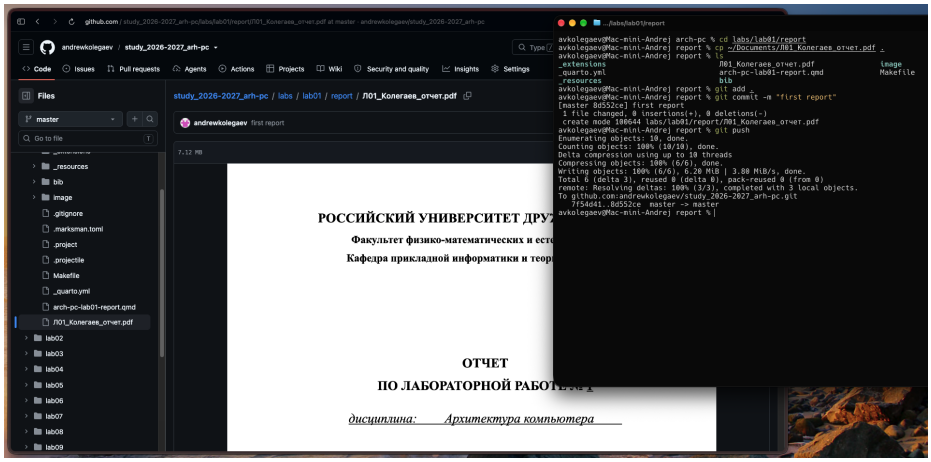


Рисунок 3.11: Отправка изменений на удалённый репозиторий

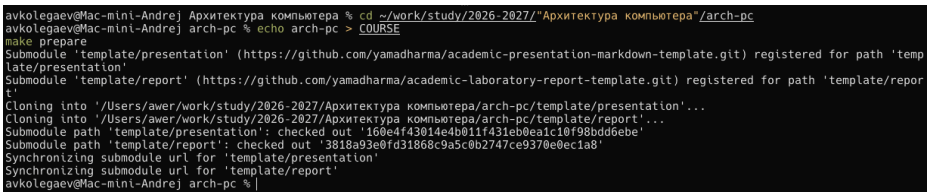


Рисунок 3.12: Команда git push

4 Задания для самостоятельной работы

Через терминал отправляю предыдущий отчет по лабораторный работе на свой удаленный репозиторий в GitHub (Рисунок 4.1).



Рисунок 4.1: Загрузка отчёта и проверка изменений на GitHub

5 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я изучил идеологию и применение средств контроля версий, а также приобрел практические навыки по работе с реализацией VCS — Git.

Список литературы

1. A3.3 Приложение C: Команды Git - Основные команды. — URL: https://git-scm.com/book/ru/v2/Приложение-C:-Команды-Git-Основные-команды (дата обращения: 17.10.2026). — Текст: электронный.
2. Работа с Git через консоль. — URL: https://htmlacademy.ru/blog/git/git-console (дата обращения: 17.10.2026). — Текст: электронный.
3. Создание репозитория. — URL: https://docs.github.com/ru/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository (дата обращения: 03.10.2026). — Текст: электронный.